



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



MÓDULO I

Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico

Guía Instruccional

TEMA 1.1 Creer, saber y conocer: Fundamentos del pensamiento crítico

MÓDULO I. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

Guía instruccional Tema 1.1

2

Tecnológico Nacional de México

2024

1ª. Revisión 2026



Contenido

TEMA 1. Creer, saber y conocer: Fundamentos del pensamiento crítico	4
El caso del profesor Wilson y las matemáticas	4
Creer	5
Saber	9
Conocer.....	14

MÓDULO I. Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico

TEMA 1.1 Creer, saber y conocer: Fundamentos del pensamiento crítico

4

La primera dimensión del Modelo de Pensamiento Crítico para la Educación Tecnológica se denomina 'conozco'. Esta dimensión se refiere al conocimiento que las personas utilizan conscientemente para transformarlo en acción.

El conocimiento inicia entonces cuando el sujeto interactúa con su entorno, recurriendo siempre a la información que previamente posea sobre un objeto o situación en particular, es decir las representaciones previamente construidas. La información (o falta de ella) servirá como un filtro de abstracción determinando lo que le será posible ver o reconocer, de ahí su aceptación o rechazo. (TecNM, 2024)

El conocimiento, efectivamente, comienza con la información que las personas recopilan diariamente a través de sus experiencias. Sin embargo, el pensamiento crítico requiere un conocimiento más evolucionado, informado y contrastado. Pensemos en un ejemplo: Si en este momento realizáramos una encuesta a todo el personal del TecNM para conocer su opinión sobre cómo se deben formar nuestros estudiantes, seguramente identificaríamos que las respuestas están influenciadas por creencias, saberes y conocimientos. ¿Cómo distinguirlas? Esto se discutirá más adelante. Mientras tanto, lea detenidamente el caso del Profesor Wilson:

El caso del profesor Wilson y las matemáticas

El profesor Wilson enseña en un programa de ingeniería en una institución de educación superior. Es ingeniero de formación y tiene más de 20 años de experiencia docente. Sus estudiantes lo consideran un buen maestro, ya que, además de dominar los temas, siempre aporta ejemplos de la industria que les permiten contextualizar los conceptos difíciles vistos en clase, gracias a su amplia experiencia laboral. Un día, fue invitado a participar en el rediseño curricular del programa de estudios donde enseña, mostrando un gran interés en contribuir con el equipo de especialistas. Durante el primer día de trabajo, se analizó el

papel de las ciencias básicas en la malla curricular, y el profesor Wilson, que se encontraba en la mesa de análisis, afirmó lo siguiente a los otros docentes invitados:



“De acuerdo con mi experiencia como ingeniero, no es necesario que se les dediquen tantas horas a las matemáticas puesto que yo nunca las he necesitado, ¡y miren que tengo experiencia! Lo que requieren las empresas es que se solucionen los problemas y se ahorre dinero; por lo tanto, esas horas se deberían dedicar a la práctica”.

5

Lo que el Profesor Wilson expresó ¿será una creencia? o ¿será una afirmación basada en su saber? O tal vez ¿será una afirmación sustentada en el conocimiento? Para responder a estas preguntas, primer escuchemos la distinción entre estos conceptos que presenta el Dr. Luis Villoro:

VIDEO 1. Luis Villoro - Creer, Saber y Conocer. AteMeti Filosofía.
<https://www.youtube.com/watch?v=4wIOjDfwOok>



Creer

Todos los seres humanos interpretamos nuestro mundo a partir de todas las experiencias que vivimos cada día, de las cuales, además, se nutren las creencias que contribuirán a nuestra idea de **realidad** personal (subjetiva). Es a través de nuestra perspectiva de la realidad a partir de la que construimos ideas sobre el mundo que nos rodea. Sin embargo:

Cita 1 del VIDEO 1:

"Creer" tiene entonces un sentido restringido: quiere decir tener algo por verdadero, pero sin estar seguro de ello, ni contar con pruebas suficientes. Equivale a "suponer", "presumir", "conjeturar", pero no a "estar cierto". En este sentido restringido puede hablarse de una creencia "vacilante" o "insegura", adjetivos que no podrían aplicarse a un saber.

6

Cuando se tiene una firme convicción sobre algo, es decir, cuando no se tiene duda de ello, dicha creencia puede podría considerarse como una verdad absoluta, cuya existencia no podría justificarse. Esta idea podría ser producto de una conjetura o suposición basada en una experiencia personal, o bien por creencias del grupo social en el que está inserta la persona. Algunos ejemplos de las creencias compartidas son:

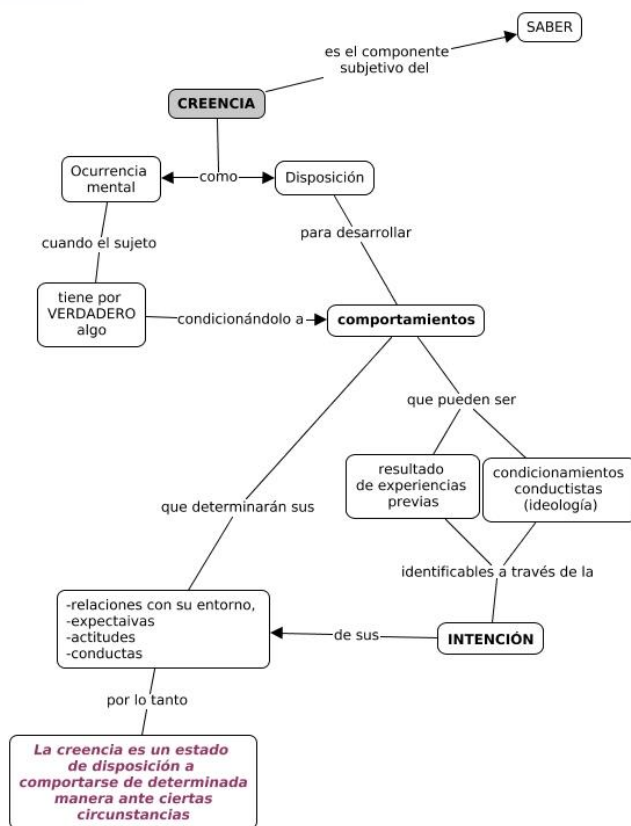
- Las vacunas son una forma de manipular por las corporaciones farmacéuticas.
- Existen razas humanas superiores a otros (racismo).
- Todo el que enseña, propicia el aprendizaje de sus estudiantes.

Cita 2 del VIDEO 1:

De una persona que crea en algo sin ningún fundamento, sin razones que justifiquen su creencia, o bien que crea por livianas o equivocadas razones, no diré que sepa, aunque resulte por azar verdadero aquello en lo que cree.

Sin embargo, hay algunas creencias que además podrían ser la base para descubrir verdades. Por ejemplo, en la antigüedad el movimiento de los planetas se describía a través de la Teoría de [Ptolomeo](#) la cual afirmaba que *la tierra era el centro del universo, y los planetas giraban a rededor de ella* (Teoría geocéntrica). Este es un caso de suma importancia pues, a partir de una creencia (errónea pero *válida y justificada* para los sentidos de Ptolomeo), Copérnico, quien confrontó esa idea, propuso la Teoría heliocéntrica. Como vemos, una creencia puede evolucionar en un saber, o incluso un conocimiento. Pero no se debe perder de vista que una **creencia NO es un saber, y NO es sinónimo de conocimiento.**

En el siguiente mapa conceptual sobre **la creencia**, es importante no perder de vista las palabras saber, creencia, comportamiento e intención.



Esquema 1. Mapa conceptual del concepto creencia



Las creencias son una actividad *necesaria* para construir saberes; ¡pero cuidado! esta relación no es bidireccional, es decir que *no toda creencia se fundamenta en un saber*.

Un aspecto importante es que la *creencia es una ocurrencia mental* relacionada con acciones como “suponer”, “conjeturar”, pero no a “estar cierto”, lleva a las personas a **actuar** de una u otra forma, es decir a tener ciertos **comportamientos**. Los comportamientos determinarán la **intención** de sus formas de relacionarse con el entorno, así como sus expectativas, sus actitudes y sus conductas.

Un ejemplo claro en este sentido lo encontramos cotidianamente en las redes sociales digitales, donde las personas toman alguna idea como “verdadera” al ser aprobada por otros, sin mediar un **proceso analítico y crítico** para *saber* si es falsa, prejuiciosa, es decir realmente verdadera. De hecho, un fenómeno analizado recientemente en psicología social son las *noticias falsas* (Fake news – Video 2) que se propagan rápidamente entre los usuarios quienes, al **carecer de habilidades críticas**, las asumen como ciertas construyendo

una interpretación personal que podría, incluso, convertirse en una creencia permanente en su vida cotidiana que determina su forma de percibir y actuar en torno a algo. Es importante considerar que lo mismo sucede en las redes sociales no digitales como son las redes familiares, laborales, escolares, entre otras.

VIDEO 2. Espacio Fundación Telefónica Madrid. *Un recorrido por la exposición “Fake News. La fábrica de mentiras”* https://youtu.be/hCG7uPOG6Y8?si=EtjEOKuCrX8_8B7G

8



Desarrollar la **habilidad de distinguir la información** que recibimos y detectar si es una creencia o una afirmación fundamentada es un **requisito importante en la toma de decisiones**.



Le invitamos a reflexionar:

- ¿Cuánto de lo que usted hace como docente está influido por costumbres de la comunidad académica de su institución?
- ¿Cuáles son las creencias que conforman su actuar docente?
- Los juicios que hace ¿se basan en creencias?
- ¿Acepta la información que le llega sin realizar un ejercicio analítico sobre el mensaje que está recibiendo? Por ejemplo “los beneficios de usar cierto tipo de Tecnología digital en el aula”

Un ejemplo de trabajo basado en la creencia se presenta en el uso que regularmente se hace de la Taxonomía de Bloom en educación. Por costumbre institucional, se emplea para la definición de objetivos de aprendizaje, y seguramente usted ha recurrido a ella más de una vez; pero se ha preguntado ¿por qué esa y no otra taxonomía? ¿cuál es su fundamento

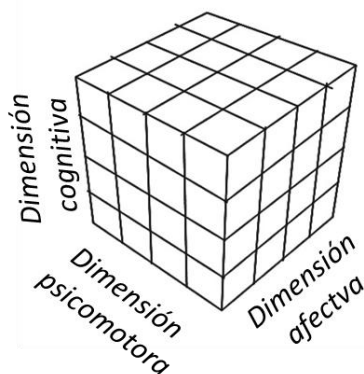
teórico? ¿Quién fue Benjamín Bloom? ¿Qué relación tiene con los objetivos?. Incluso, si usted busca información en la red, lo que se publica es una repetición de la primera interpretación que se hizo de la taxonomía, pero ¿será correcta?

La forma como se ilustra esta taxonomía regularmente es una pirámide con seis niveles taxonómicos, que además se interpretan como progresivos y separados:

9



Pero de acuerdo con Benjamín Bloom la representación correcta sería cúbica pues propone **tres dimensiones**:



Dimensión cognitiva: Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. (es la empleada en la representación popular)

Dimensión afectiva: Recepción, respuesta, valoración, organización, caracterización

Dimensión psicomotora: Imitación, manipulación, precisión, coordinación, naturalización y aplicación

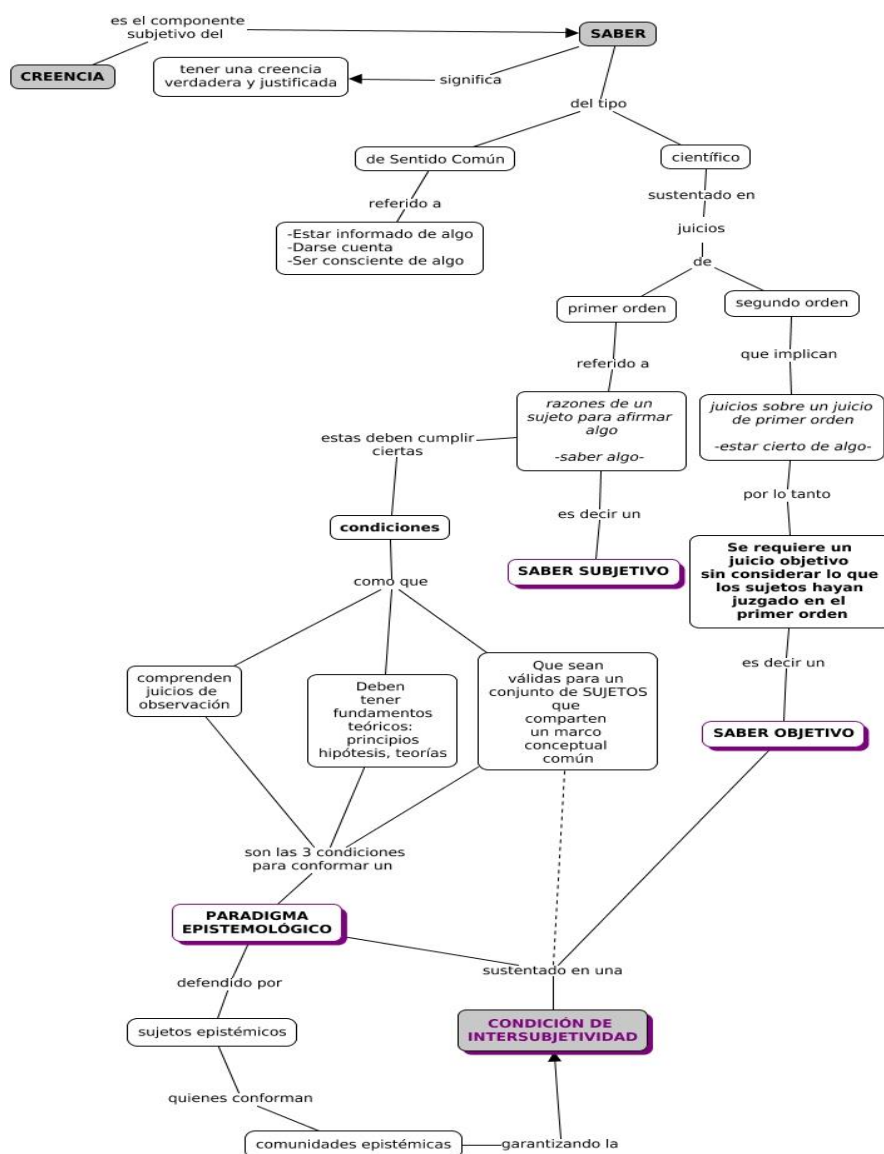
Como puede apreciarse, por “costumbre” y falta de información dejamos de lado las dimensiones afectiva y psicomotora, y por lo tanto la verdadera propuesta teórica de la Taxonomía. Así, al ser interpretada de manera parcial, las instituciones solicitan a los docentes preparar sus planeaciones didácticas empleando dicha Taxonomía, sin embargo al no asegurarse que los docentes la conocen teórica y conceptualmente, se promueve un uso incorrecto.



- Para más información consulte el libro *Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals*, disponible en la carpeta de Recursos de aprendizaje del Tema 1, en Moodle.

Saber

Los saberes son esenciales en el proceso dialéctico hacia los conocimientos. Decimos "dialéctico" porque las creencias se prueban, se confrontan con saberes formales y se reorientan, reestructuran o desechan. Un saber proviene de una creencia verdadera y justificada. Por ejemplo, la Teoría de Ptolomeo permitió a Nicolás Copérnico postular con base en una nueva creencia la Teoría Heliocéntrica, que un siglo más tarde confirmaría Galileo Galilei.



Esquema 2. Mapa conceptual del concepto saber.

Descripción del mapa:

Como apreciamos en el mapa conceptual anterior, un **saber puede ser una manifestación del sentido común**. Por ejemplo, siguiendo con Villoro (2012), se puede *saber* que es posible morder una manzana por su forma o aroma, a diferencia de una piedra. Se puede *saber* que después del día viene la noche, y posteriormente el día. Se trata de saberes que no requieren comprobación alguna porque tienen comprobación sensible (es decir a través de los sentidos).



Sin embargo, un saber de tipo riguroso como es el científico, deberá atravesar por varios filtros determinados *intersubjetivamente*, en otras palabras que cumpla con los *criterios de juicio* que un *conjunto de personas o sujetos* consideren válidos de acuerdo con el marco conceptual ¹ que comparten, así como sus fundamentaciones. Estos grupos de personas comparten un **paradigma**.

12

Los saberes científicos y tecnológicos se forman primero (primer orden) en el pensamiento de los **sujetos** quienes tienen razones (justificadas y válidas) para afirmar algo, tomando como referencia los paradigmas existentes. A la **acción** que realizan los sujetos y su capacidad de crear o recrear ideas propias, o de otros, en torno a un **objeto, fenómeno o situación**, la llamaremos **saber subjetivo o subjetividad**.



Un objeto de estudio no se refiere necesariamente a un objeto físico, percibido por los sentidos. También puede ser una idea, una interpretación, un acontecimiento, u otros.

Continuando en el mapa conceptual del Saber (esquema 2), en un segundo momento o segundo orden, ese *saber subjetivo* es puesto en **juicio objetivo** por el conjunto de **sujetos**, es decir, se enfocan en la idea propuesta sobre ese objeto sin considerar a quien la propone.



Veamos algunos ejemplos sobre creencias, creencias sin saber y saber con creencias, recordando que:

¹ Cuando hablamos de un marco conceptual no nos referimos únicamente al contenido en un marco teórico, empleado para la construcción de un discurso científico. Consideramos que el ser humano desarrolla un proceso continuo de conceptualización para poder ordenar, estructurar, dar sentido y significado a la información que le rodea. Castillo, A. y Cabral, R. (2020) Del concepto a la conceptualización. Una construcción significativa. *Latin-American Journal of Physics Education*. 14 (3). p.p. 1-7



Todo saber implica creencia, pero no toda creencia implica saber

13

Ejemplo 1.

- **Creencia:** “Creo que la declaración de la pandemia es solo una estrategia de los gobiernos para mantener a la sociedad en un estado de miedo”.
- **Saber sin creencia:** “escuché una noticia donde declararon pandemia”.
- **Saber con creencia:** “Vi en el noticiero la declaración por la OMS que hay una pandemia. Ahora tendremos que cuidarnos entre todos para controlarla”.

Ejemplo 2.

- **Creencia:** “Que los docentes cumplan con lo que planearon antes de la pandemia, pero ahora en modalidad a distancia, Así no afectaremos a los estudiantes”
- **Saber sin creencia:** Diseñamos varios materiales instruccionales para que los jóvenes puedan aprender ciencias a pesar de que no tengan a un docente al frente para resolver sus dudas. Creo que es una oportunidad para motivar la autogestión de aprendizajes entre nuestros alumnos, y una posibilidad de crecer como Academia.
- **Saber con creencia:** “Mi jefe de carrera me indicó que debo continuar atendiendo a los estudiantes a través de videoconferencias. Sin embargo, las ciencias no se aprenden así, no creo que funcione”.

Cita 3 del VIDEO 1:

Tener una opinión verdadera pero fundada en razones que son suficientes para poder concluir esta verdad.

¿Cuándo podemos decir que esas razones *justifican* la opinión de la persona, de tal manera que podemos tener una garantía de que ese es un **saber**?

- **Criterio. Dentro de la comunidad a la que pertenezco puedo inferir que no hay ninguna razón en contra que invalide mi razón.**

Conocer

Tal y como sucede con *saber*, la palabra **conocer** es polisémica (tiene diferentes significados) y entre algunos usos que le damos cotidianamente podrían ser como *sustantivo*, o bien como una *acción*, la de conocer. Dado que el interés en el Diplomado es el Pensamiento Crítico emplearemos esta última.

14



Conocimiento como sustantivo

- La biblioteca concentra **el conocimiento**
- La ciencia es **conocimiento**



Conocimiento como acción

- Averiguar las cualidades y relaciones de las cosas y la naturaleza, a través de las facultades intelectuales

Figura 1. Conocimiento como sustantivo y como acción

Para Luis Villoro, para conocer algo se deben cumplir varias condiciones de manera simultánea:

1. **Creencia**, pues si la persona no cree que algo es verdadero, no podrá conocerlo.
2. **Justificación**, es decir, tener razones o motivos válidos para creerlo.
3. **Verdad**, se refiere a creer en algo que sea verdadero. Es decir, si la persona cree en algo con mucha seguridad, pero eso es falso, no puede convertirse en conocimiento. (recordemos ahora las Fake news)-

Conocimiento = creencia + justificación + verdad

Cuando hablamos de **pensamiento crítico**, invariablemente nos referimos al ejercicio mental que realiza un sujeto al pensar, creer, saber, contrastar, confrontar y conocer. En ese sentido, **conocer** implica la **conciencia** que tiene ese sujeto de sus propios procesos mentales para saber que algo **es real**, que existe, y para ello requiere haber tenido alguna

experiencia personal con ese objeto, pues esa experiencia le brinda un acercamiento para poder describirlo considerando toda la complejidad que lo constituye.

En la siguiente Tebla , se recomienda emplear como docentes, y motivar el uso entre sus estudiantes, algunos atributos del pensamiento crítico:

Aspectos por considerar	Descripción	Ejemplos
Preguntas detonadoras	Son las preguntas que todo pensador crítico se deberá plantear para identificar su nivel de conocimiento respecto a un tema, texto o problema.	¿Qué sé del tema? ¿Cuáles son mis creencias sobre el tema? ¿Cuáles son mis saberes? ¿Cuáles son mis conocimientos?
Propósito	A partir de la reflexión anterior, se deberá determinar cuál será el propósito para acercarse al <i>conocimiento</i> del tema o problema.	¿Cuál es mi propósito inicial sobre el tema? • ¿Deseo explorar el conocimiento desarrollado hasta este momento sobre el tema? • O ¿deseo explicarlo? • O ¿deseo analizarlo desde una perspectiva crítica? Etc.
Información	Una de las habilidades que contribuye de manera significativa es la identificación de la información que se requiere para que la persona <i>supere</i> sus creencias o saberes, con la finalidad de alcanzar conocimiento .	¿Con qué información cuento sobre el tema? ¿Por cuáles fuentes debería iniciar a profundizar en el tema? ¿Cuáles son las pruebas, experiencias o información sobre el tema o problema ?
Ideas – Conceptos	Otra de las habilidades que conforman al pensamiento crítico es la de identificar de manera jerárquica ideas y conceptos implicados en el tema, problema o texto analizado.	¿Puedo comprender claramente lo que leo o escucho del tema o problema? ¿Cuáles son las ideas centrales que están presentes en el texto o problema? ¿Qué conceptos identifico? ¿Cómo se encuentran relacionados esas ideas o conceptos?
Supuestos	La siguiente habilidad es la de identificar las ideas preconcebidas que se tienen sobre el tema, problema o texto analizado. Se trata de una habilidad que contribuye a la toma de conciencia sobre los límites de la información que la persona posee.	¿Qué ideas previas tengo respecto al texto o problema? ¿Qué prejuicios tengo al respecto? ¿Mis ideas preconcebidas me llevan a resistirme a profundizar más en el tema?

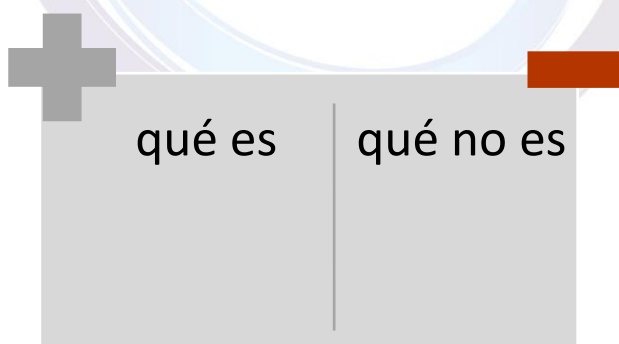
Conclusiones	En esta primera dimensión del pensamiento crítico, se requiere que la persona exprese sus primeras conclusiones. Mismas que deberá confrontar en la siguiente dimensión.	¿Cuáles son mis primeras conclusiones sobre el texto o el problema? ¿Tenía conocimientos irrefutables sobre el tema?
---------------------	--	---

Tabla 1. Preguntas analíticas desde el pensamiento crítico para desarrollar CONOCIMIENTO

Las preguntas propuestas permitirán **conocer y reconocer** los pequeñísimos detalles que los hacen únicos. Esta precisión es muy interesante pues como se puede apreciar involucra un proceso analítico que implicaría que la persona conoce a profundidad **QUÉ ES y QUÉ NO ES** algo, ya sea un objeto, un concepto, etc.

Por ejemplo, la persona podrá **argumentar sustentadamente**:

- ¿Qué es justicia? ¿qué no es justicia?
- ¿Qué es enseñanza? ¿qué no es enseñanza?
- ¿Qué es trabajo? ¿qué no es trabajo?
- ¿Qué es desarrollo? ¿qué no es desarrollo?
- ¿Qué es humanismo? ¿qué no es humanismo?



Los saberes están estrechamente relacionados con los conocimientos. Sin embargo, el saber se basa en razones objetivas y suficientes, mientras que *el conocer se fundamenta en procesos analíticos de mayor profundidad*.



El conocimiento no es más que un límite de creencias razonables rectificables (Villoro, 2012)

¿Y qué pasó con el profesor Wilson?

Regresemos al caso. El Profesor Wilson planteó su postura tomando como referencia su amplia experiencia laboral, lo cual valida sus afirmaciones. Sin embargo, este conocimiento podría ser refutado si otro ingeniero con experiencia en tecnología aeroespacial sofisticada presentara argumentos que demostraran que el conocimiento de las matemáticas no solo es necesario, sino crítico para la seguridad de los pasajeros de un avión. Por eso dice Villoro, que ***mientras que no haya alguien que refute esa idea, entonces podrá considerarse como conocimiento.***

17



El conocimiento evoluciona. Cuando cambian las razones, hay que abandonar determinadas conclusiones y tomar otras.

Entonces el Ingeniero Simón cuestionó:

–“¿y cómo sabes que las matemáticas no son tan necesarias en ingeniería? ¿Cómo conoces tan bien esa realidad? ¿Nunca y en ninguna circunstancia se necesitan?”



Al afirmar que las matemáticas podrían ser reducidas en el programa de ingeniería revisado, el Ingeniero Simón, otro profesor presente en la reunión de rediseño curricular, le preguntó al profesor Wilson– “¿y cómo sabes que las matemáticas no son tan necesarias en ingeniería? ¿Cómo conoces tan bien esa realidad?”

Por lo tanto,

- Si Wilson no tiene razones verdaderas y justificadas para su afirmación, sería una creencia.
- Si presenta razones válidas y coincide con otras personas, sería un saber.
- Si muestra pruebas irrefutables, entonces tiene conocimiento sobre la importancia de considerar las matemáticas como un área crucial en un programa de ingeniería.

18

En el siguiente tema 1.2 de este primer Módulo, se abordarán los **tipos de conocimiento** a considerar desde el pensamiento crítico.



El conocimiento evoluciona, cuando cambian las razones, hay que abandonar determinadas conclusiones y tomar otras.

Referencias

TecNM (2024) Modelo Educativo del Tecnológico Nacional de México, “Humanismo para la Justicia Social”.

Villoro, L. (2002) Creer, saber, conocer. Siglo XXI